Laporan Kerja Dev 1 (Fullstack)

SpectraMeet MVP 1 - periode 14 sampai 19 Oktober 2026

Proyek	SpectraMeet MVP 1: mengubah rekaman meeting menjadi teks per pembicara, lalu membuat ringkasan. Semua berjalan di laptop lewat localhost, tanpa login dan tanpa deploy.
Peran	Dev 1 (fullstack): halaman web (Audio, Proses, Hasil, Gagal), API (unggah, mulai, status, hasil, audio), database SQLite, dan penjalan pipeline Dev 2 sebagai proses terpisah. Dalam laporan ini "web" adalah tampilan di browser, "API" adalah program di belakang layar yang melayani web, dan "pipeline" adalah mesin AI buatan Dev 2.
Catatan tanggal	Laporan ini mencatat kondisi pekerjaan sampai **Senin 19 Oktober 2026** (diperbarui setelah uji rekaman mikrofon). Hasil dikelompokkan menurut tanggal rencana di milestone PM. Sebagian pekerjaan jadwal 26-29 Oktober (tampilan Gagal, Coba lagi) sudah ikut dikerjakan lebih awal. **Penting:** sebagian kode Dev 1 dari periode 14-16 Oktober sempat hilang dari folder kerja dan dipulihkan atau ditulis ulang pada 19 Oktober. Rinciannya ada di bagian 3.2.
Laptop uji	AMD Ryzen 7 7435HS (8 inti, 16 thread), RAM 19,7 GB, Windows 11 Home. Ada kartu grafis NVIDIA RTX 4060 Laptop, tetapi **tidak dipakai**: pipeline berjalan di CPU (torch 2.8.0+cpu). Node.js 24.15, Python 3.13 (lingkungan API dan pipeline), FFmpeg 9.0.2.

1. Ringkasan singkat

Aplikasi sekarang bisa dipakai dari awal sampai akhir di laptop ini. Pengguna membuka `http://localhost:3100`, mengunggah rekaman, menunggu lima tahap selesai, lalu melihat ringkasan, transkrip per pembicara, pemutar audio, dan rincian waktu per tahap. Pipeline asli Dev 2 sudah tersambung dan terbukti memproses rekaman nyata lewat web, bukan hanya data contoh.

Angka penting.

- 5 rekaman nyata selesai diproses lewat web dengan pipeline asli: pesan suara 2 detik, rekaman 33 detik, rekaman mikrofon 30 detik, dan rekaman 8 menit 57 detik (diproses dua kali).
- **Rekam lewat mikrofon terbukti**: rekaman 30 detik (webm) dibuat langsung di halaman Audio, diunggah, diproses lima tahap, dan hasilnya tampil.
- Rekaman 8 menit 57 detik butuh **17 menit 7 detik** di laptop ini. Itu sekitar 1,9 kali lama rekaman, jauh lebih lambat daripada angka Dev 2 (sekitar 0,6 kali). Penyebabnya dibahas di bagian 4.
- 29 tes otomatis API lulus. Pemeriksaan tipe (`tsc`), lint, dan build web bersih.
- 5 kegagalan nyata muncul selama uji (4 masih tercatat di database, 1 sudah digantikan oleh Coba lagi yang berhasil). Penyebabnya: token kosong, lisensi model, dan memori habis. Semuanya terbaca di tampilan Gagal dengan pesan dan log.

Pekerjaan	Status	Keterangan
Kerangka repo, setup Node dan Python, `.gitignore`, `.env.example`	**Selesai**	Kerangka repo dan README awal dibuat.

Pekerjaan	Status	Keterangan
Halaman Audio (unggah, rekam, bahasa, jumlah pembicara)	**Selesai**	Unggah file terbukti (termasuk 22 MB). Rekam lewat mikrofon terbukti (1 rekaman 30 detik sampai hasil).
Halaman Proses (lima tahap, progres, waktu berjalan)	**Selesai**	Terbukti pada pipeline asli.
Halaman Hasil (ringkasan, transkrip, pemutar, waktu per tahap)	**Selesai**	Sesuai permintaan: hanya ringkasan dan transkrip. Keputusan, tugas, pertanyaan terbuka disembunyikan.
Tampilan Gagal, Coba lagi, Batalkan	**Sebagian**	Gagal dan Coba lagi terbukti pada kegagalan nyata. Batalkan baru teruji lewat tes otomatis, belum diklik di UI.
API (unggah, mulai, status, hasil, audio, coba lagi, batal, config, health)	**Selesai**	10 endpoint, 29 tes.
Database SQLite	**Selesai**	Satu tabel `meetings`. Transkrip dan ringkasan disimpan sebagai file JSON, bukan di database (bagian 5).
Penjalan pipeline sebagai proses terpisah	**Selesai**	Terbukti dengan pipeline asli, termasuk lanjut dari tahap yang gagal.
Penyesuaian bentuk hasil Dev 2 ke kontrak PM	**Sementara**	Dijembatani di API. Keputusan akhir belum diambil (bagian 7).
Skrip `npm run setup / dev / start`	**Sebagian**	`dev` terbukti. `setup` dari nol dan `start` (mode server) belum diuji.
README bagian web dan API, uji setup dari nol	**Belum**	README sudah ada tetapi belum diuji oleh orang lain. Bagian Pipeline belum ditulis.

2. Cara kerja aplikasi

Browser hanya berbicara ke satu alamat (web, port 3100). Web meneruskan semua permintaan `/api/*` ke API (port 8000). API mencatat rekaman di database, menyimpan audio di folder, lalu menjalankan pipeline sebagai program terpisah dengan lingkungan Python-nya sendiri, supaya pustaka AI yang berat tidak mengganggu API.

No	Langkah	Apa yang terjadi
1	Pengguna memilih audio	Web memeriksa format dan ukuran, lalu mengirim file lewat `POST /api/meetings`. API menyimpan file di `data/audio/<id>/` dan mencatat satu baris di tabel `meetings` (status `uploaded`).
2	Pengguna menekan Proses	`POST /api/meetings/<id>/start`. API menjalankan pipeline sebagai program terpisah, mengubah status menjadi `processing`, dan hanya mengizinkan satu pekerjaan pada satu waktu.
3	Pipeline bekerja	Pipeline menulis `progress.json` setiap tahap dan `log.txt` untuk catatan. Web bertanya status tiap 1,5 detik (disebut polling).
4	Selesai atau gagal	Bila selesai, pipeline menulis `hasil.json` dan API mengubah status menjadi `done`. Bila gagal, API membaca galatnya dari `progress.json` dan `log.txt`, lalu menandai `failed`.

No	Langkah	Apa yang terjadi
5	Hasil ditampilkan	`GET /api/meetings/<id>/result` membaca `hasil.json`, menyesuaikannya dengan kontrak PM, memeriksanya, lalu mengirimnya ke web.
6	Coba lagi	Jika gagal, tombol Coba lagi memanggil pipeline dengan `--resume`: tahap yang hasilnya masih berlaku dilewati, jadi proses lanjut dari tahap yang gagal.

Kamus istilah

- **API:** program di belakang layar yang menerima permintaan dari web, bicara dengan database, dan menjalankan pipeline.
- **Proxy:** perantara. Web meneruskan permintaan `/api/*` ke API, sehingga browser tidak perlu tahu alamat API.
- **SQLite:** database berupa satu file (`data/spectrameet.db`), tanpa server terpisah.
- **Polling:** web bertanya berulang ("sudah sampai mana?") sampai pekerjaan selesai.
- **Subproses:** program lain yang dijalankan API. Pipeline berjalan seperti ini, sehingga bila macet atau mati, API tetap hidup.
- **Kontrak JSON:** kesepakatan bentuk data hasil antara pipeline dan web, ditulis PM di `docs/kontrak-json.md`.
- **Adapter:** penerjemah kecil di API yang mengubah bentuk hasil pipeline Dev 2 menjadi bentuk kontrak PM.
- **Pipeline tiruan (mock):** program palsu yang memberi hasil contoh tanpa model AI, dipakai untuk mengembangkan tampilan.
- **Pagefile:** berkas di disk yang dipakai Windows sebagai cadangan RAM. Bila terlalu kecil, program besar bisa mati karena kehabisan memori.
- **Range:** kemampuan server mengirim sebagian file audio, supaya pemutar bisa melompat ke detik tertentu tanpa mengunduh semuanya.

3. Pekerjaan menurut jadwal

3.0 Milestone dan jadwal Dev 1 (mengikuti rencana PM)

Tabel ini memakai tanggal dan tugas Dev 1 persis seperti di rencana PM (*SpectraMeet-MVP1-Rencana.pdf*, halaman 3-4), lalu menambahkan status per tanggal. Kolom PM dan Dev 2 tidak dimuat. Tanggal laporan: **Senin 19 Oktober 2026**, jadi tanggal setelahnya belum jatuh tempo.

Selesai lebih awal | Selesai tepat waktu | Sebagian | Terjadwal

Tanggal	Tugas Dev 1 (fullstack web) menurut rencana PM	Status	Catatan hasil
MINGGU 0 · 14-16 OKT · SETUP DAN BUKTI KELAYAKAN			
14 Okt Rabu	Buat repo dan struktur folder; setup Node dan Python venv; scaffold web dan api sampai "hello"; `.gitignore`, `.gitattributes`, `.env.example`	**Selesai**	Kerangka repo dan README awal tersedia.
15 Okt Kamis	Halaman Audio (unggah, rekam, form) dengan data tiruan; skema tabel `meetings` di SQLite	**Selesai**	Skema 14 kolom. Rekam mikrofon terbukti 19 Okt.
16 Okt Jumat	Demo halaman Audio dan halaman Hasil dari `contoh-hasil.json`	**Selesai**	Halaman Hasil terbukti dengan data contoh.
◆ Cek kelayakan · Jumat 16 Okt · Tahap 2-4 terbukti jalan di laptop — Tercapai (laporan Dev 2); di laptop ini juga terbukti 19 Okt			
MINGGU 1 · 19-23 OKT · PIPELINE DAN API			
19 Okt Senin (hari laporan)	API: upload (simpan ke `data/audio`), tabel `meetings`, status	**Selesai**	10 endpoint, 29 tes lulus.
20 Okt Selasa	API: mulai proses (pipeline sebagai proses terpisah) dan membaca progres	**Selesai lebih awal**	Terbukti dengan pipeline asli.
21 Okt Rabu	Halaman Proses: polling status, lima langkah, waktu berjalan	**Selesai lebih awal**	Terbukti pada pipeline asli (Gambar 3).
22 Okt Kamis	API hasil dan halaman Hasil dari API (transkrip, ringkasan, tugas)	**Selesai lebih awal**	Bagian "tugas" disembunyikan atas permintaan; hanya ringkasan dan transkrip.
23 Okt Jumat	Demo alur Audio sampai Proses dengan data nyata sebagian	**Siap lebih awal**	Alurnya sudah jalan penuh dengan data nyata (5 rekaman). Demo belum diadakan.
MINGGU 2 · 26-30 OKT · INTEGRASI DAN PENANGANAN ERROR			
26 Okt Senin	Integrasi web, API, dan pipeline end-to-end	**Selesai lebih awal**	Terbukti. Sisa masalah: memori laptop yang mepet (bagian 7).
27 Okt Selasa	Pemutar audio dan klik timestamp ke posisi audio	**Sebagian**	Kode ada dan pemutar tampil. Memutar dan lompat lewat klik kalimat belum diverifikasi.

Tanggal	Tugas Dev 1 (fullstack web) menurut rencana PM	Status	Catatan hasil
28 Okt Rabu	Tampilan Gagal, tombol Coba lagi dan Batalkan	**Sebagian**	Gagal dan Coba lagi terbukti pada kegagalan nyata. Batalkan baru lewat tes otomatis.
29 Okt Kamis	Perbaikan UI dari catatan PM; tombol Salin kesimpulan	**Sebagian**	Tombol Salin ada, belum diuji. Catatan UI dari PM belum diterima.
30 Okt Jumat	Demo end-to-end di satu laptop	**Terjadwal**	Secara teknis sudah bisa didemokan.
◆ M1 · Jumat 30 Okt · Alur end-to-end berjalan di satu laptop — Sudah tercapai secara teknis di laptop ini (19 Okt); demo resmi 30 Okt			
MINGGU 3 · 2-6 NOV · PENYEMPURNAAN DAN DOKUMENTASI			
2 Nov Senin	Perbaikan bug UI dan API dari hasil uji	**Berjalan**	Sudah diperbaiki: batas unggahan 10 MB, deteksi memori habis, saran status mesin, kode mati.
3 Nov Selasa	README bagian web dan API; skrip jalankan	**Sebagian**	README dan `npm run dev` ada, belum diuji orang lain. Skrip memakai npm, bukan `run-dev.ps1`.
4 Nov Rabu	Uji setup dari nol di laptop Dev 2 hanya dengan README	**Terjadwal**	Belum dilakukan.
5 Nov Kamis	Perbaikan akhir	**Terjadwal**	—
6 Nov Jumat	Demo	**Terjadwal**	—
◆ MVP 1 selesai · Jumat 6 Nov · Siap dievaluasi sebagai dasar MVP 2 — Belum (terjadwal)			
CADANGAN · 9-13 NOV			
9-13 Nov Senin-Jumat	Cadangan: perbaikan bug	**Terjadwal**	—

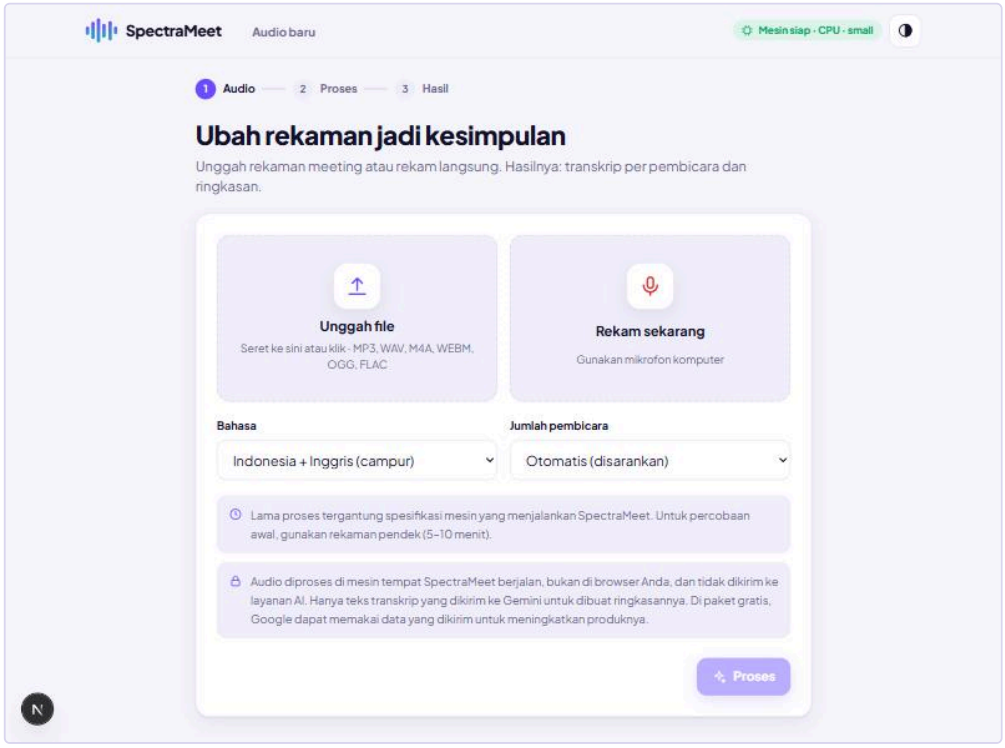
> **Hitungan Dev 1 (19 baris tanggal):** 9 selesai atau selesai lebih awal, 5 sebagian, 5 terjadwal. Pekerjaan sampai 29 Oktober sudah ada kodenya, dan Dev 1 berada **di depan jadwal** untuk pekerjaan inti. Yang tertinggal adalah pembuktian (memutar audio, Batalkan, uji setup dari nol) dan keputusan kontrak (bagian 7 dan 8).

Gambar layar di bawah adalah tangkapan layar asli dari browser yang menjalankan aplikasi, memakai data nyata dari uji. Untuk menghindari bingkai yang pudar saat animasi halaman berjalan, animasi CSS dimatikan lewat satu baris skrip sebelum difoto. Tidak ada gambar yang dibuat atau diedit. Keluaran terminal disalin sebagai teks, bukan gambar.

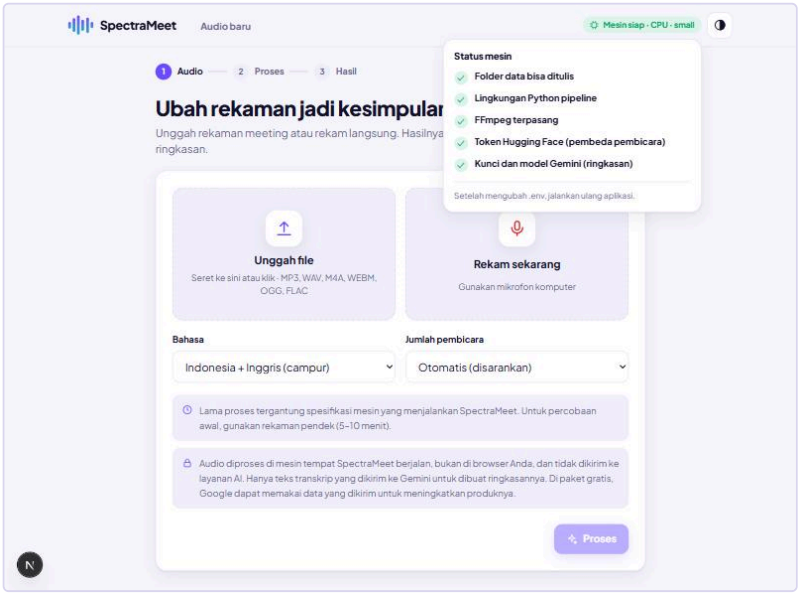
3.1 14-16 Oktober: kerangka repo dan halaman Audio

Target milestone: repo dan struktur folder, scaffold web dan API sampai "hello", halaman Audio dengan data tiruan, skema tabel `meetings`, demo halaman Audio dan Hasil dari `contoh-hasil.json`.

Hasil: kerangka repo dan README awal dibuat pada 16 Oktober. Rekam mikrofon terbukti pada 19 Oktober: rekaman 30 detik (`rekaman-20261019-1145.webm`) dibuat langsung di halaman, diunggah, dan diproses sampai hasil. Halaman Audio mendukung unggah file (seret atau klik), rekam lewat mikrofon, pilihan bahasa, jumlah pembicara, dan menampilkan dua catatan (lama proses dan privasi). Pilihan form dan batas unggahan tidak ditulis di kode web, melainkan datang dari API (`GET /api/config`) yang membacanya dari `.env` , sehingga hanya ada satu tempat pengaturan.



Gambar 1. Halaman Audio. Dua kotak: unggah file dan rekam sekarang. Tombol Proses aktif setelah ada audio. Chip hijau di kanan atas menandakan mesin siap (CPU, model small).



Gambar 2. Panel status mesin (klik chip di header). Lima pemeriksaan hijau: folder data, lingkungan Python pipeline, FFmpeg, token Hugging Face, kunci dan model Gemini. Bila ada yang merah, panel menyebut variabel `.env` yang perlu diisi.

3.2 Senin 19 Oktober: API, database, penjalan pipeline, dan pemulihan kode

Target milestone: API unggah (simpan ke `data/audio`), tabel `meetings` , status.

> **Kode yang hilang.** Saat pekerjaan dilanjutkan, folder `api/` hanya berisi "hello" dan `web/src/` hanya halaman "hello", padahal README dan database lokal menunjukkan API dan web yang lengkap pernah ada (termasuk 17 tes API). Kode tersebut dipulihkan atau ditulis ulang seperti diuraikan di bawah.

Pemulihan:

- **Web:** 28 berkas sumber (halaman, komponen, pustaka) berhasil diambil dari *source map* pada cache build `web/.next`. Source map menyimpan isi asli tiap berkas. Font Plus Jakarta Sans juga ditemukan di cache. Berkas yang tidak ada di source map (hanya tipe) ditulis ulang: `types.ts`.
- **Database:** skema tabel dibaca dari `data/spectrameet.db` yang masih ada, lalu dipakai persis sama, sehingga 4 rekaman lama tetap terbaca.
- **API:** tidak ada yang bisa dipulihkan, jadi ditulis ulang sesuai kontrak endpoint yang dipakai web (dibaca dari `web/src/lib/api.ts`) dan nama tes yang tersisa di `.pytest_cache` (29 tes sekarang; README lama menyebut 17). Nama tes yang tersisa di cache juga menunjukkan ada alat pemeriksa pipeline (`cek_pipeline`) yang **belum ditulis ulang**.
- **Gaya tampilan:** berkas `globals.css` asli tidak ada. Warna dan token diambil dari desain UI PM (`SpectraMeet-MVP1-UI.html`) dan dari CSS hasil kompilasi di cache.

Hasil API baru:

Metode	Alamat	Fungsi
GET	`/api/ping`	Cek hidup.
GET	`/api/config`	Pilihan form, format dan batas unggahan, interval polling (dari `.env`).
GET	`/api/health`	Status mesin: apa yang siap dan apa yang kurang.
POST	`/api/meetings`	Unggah audio. Menolak format salah (400), file kosong (400), terlalu besar (413), pilihan tidak dikenal (422).
GET	`/api/meetings/{id}`	Detail dan progres (lima status tahap, persen, galat).
POST	`/api/meetings/{id}/start`	Mulai proses. Ditolak (409) bila ada pekerjaan lain yang berjalan.
POST	`/api/meetings/{id}/retry`	Coba lagi dari tahap yang gagal. Dari awal bila dibatalkan.
POST	`/api/meetings/{id}/cancel`	Menghentikan pipeline beserta turunannya.
GET	`/api/meetings/{id}/result`	Hasil sesuai kontrak. 409 bila belum selesai, 500 dengan nama field bila isinya menyimpang.
GET	`/api/meetings/{id}/audio`	Audio untuk pemutar, mendukung Range.

> **Selisih dengan kontrak PM.** `docs/kontrak-json.md` bagian 3 menyebut endpoint berpusat pada *job* (`/jobs/{job_id}`). API kita berpusat pada *meeting*, mengikuti web yang sudah ada. Fungsinya setara, tetapi namanya berbeda dan perlu disepakati di kontrak.

Tes otomatis: 29 tes lulus dalam 15 detik (13 tes kontrak, 2 tes database, 14 tes alur meeting). Keluaran asli:

```
test_contract.py::test_contoh_pm_lolos_dan_terbaca_lengkap PASSED
test_contract.py::test_galat_menyebut_field_yang_bermasalah[...segments.2.start] PASSED
test_meetings.py::test_alur_penuh_sampai_hasil_dan_audio PASSED
test_meetings.py::test_hanya_satu_job_dalam_satu_waktu_dan_batalkan PASSED
test_meetings.py::test_gagal_lalu_coba_lagi_dari_tahap_yang_gagal PASSED
test_meetings.py::test_pipeline_asli_yang_hilang_menjadi_gagal_dengan_pesan_jelas PASSED
test_meetings.py::test_pipeline_mati_karena_memori_dikenali_walau_tanpa_galat_tertulis PASSED
test_meetings.py::test_crash_native_windows_dianggap_masalah_memori PASSED
... (29 baris, semua PASSED; daftar lengkap di tes-api-dev1.txt)
====================== 29 passed, 1 warning in 14.95s ======================
```

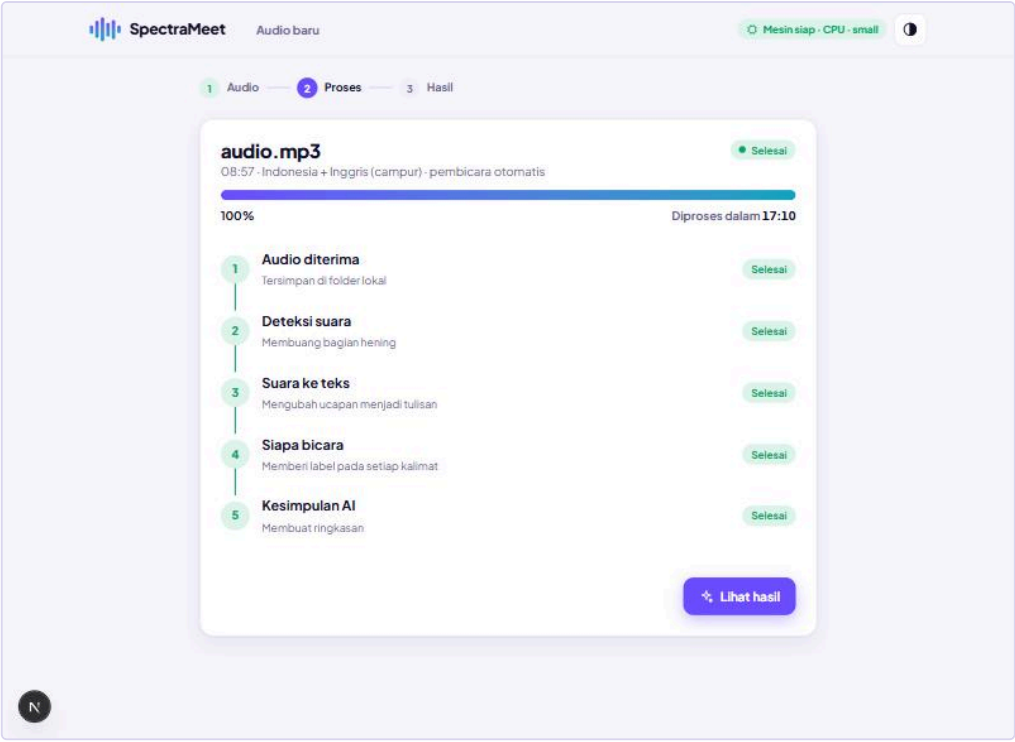
Pemeriksaan web (keluaran asli):

```
tsc: tanpa galat
> eslint                          (tanpa peringatan)
Compiled successfully in 1853ms
Route (app):  /   /_not-found   /hasil/[id]   /proses/[id]
```

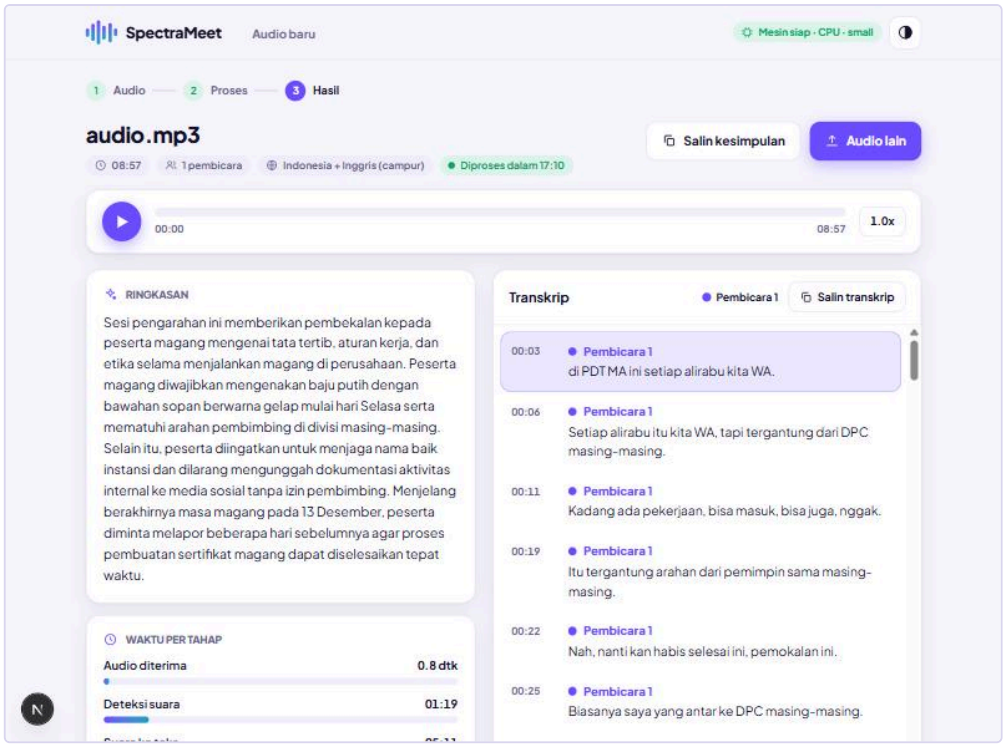
3.3 20-22 Oktober: halaman Proses, halaman Hasil, dan pipeline asli

Target milestone: API mulai proses dan baca progres, halaman Proses (polling, lima langkah, waktu berjalan), API hasil dan halaman Hasil dari API.

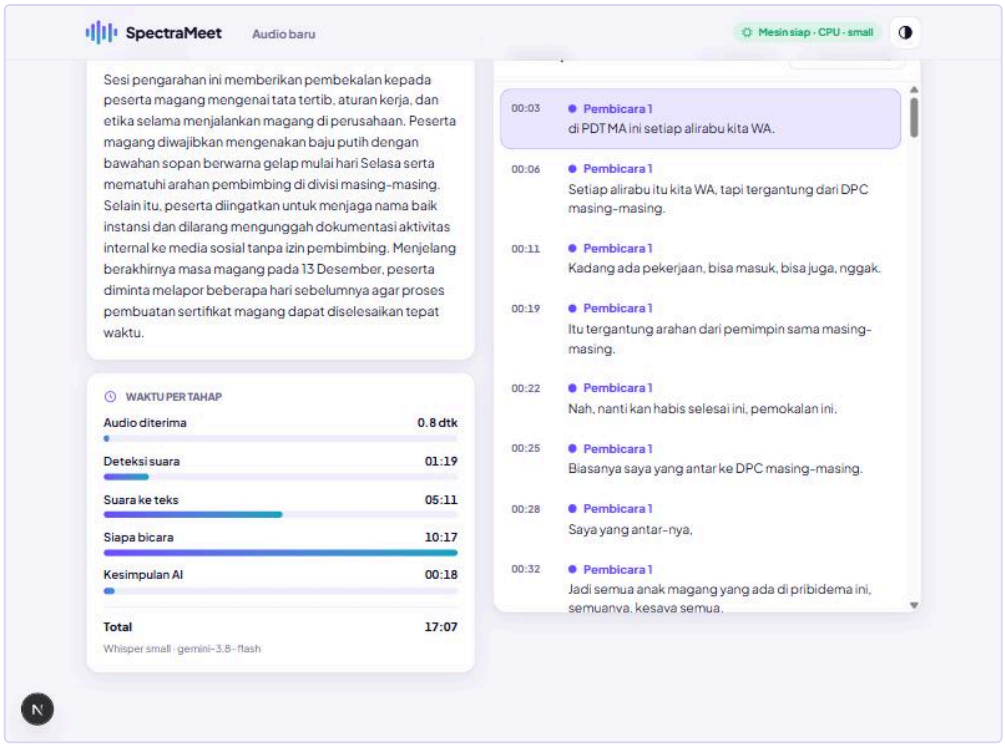
Hasil: pipeline Dev 2 dijalankan API sebagai subproses dengan perintah `python -m spectrameet_pipeline.cli <audio> --job-id <id> --language ... --speakers ...` memakai lingkungan Python pipeline (`pipeline/.venv`). Tidak ada satu pun file Dev 2 yang diubah.



Gambar 3. Halaman Proses setelah rekaman nyata `audio.mp3` (08:57) selesai: lima tahap berstatus Selesai, "Diproses dalam 17:10".



Gambar 4. Halaman Hasil: pemutar audio, ringkasan, dan transkrip per pembicara (klik kalimat untuk memutar dari titik itu). Ringkasan dan transkrip adalah hasil nyata pipeline, bukan data contoh.

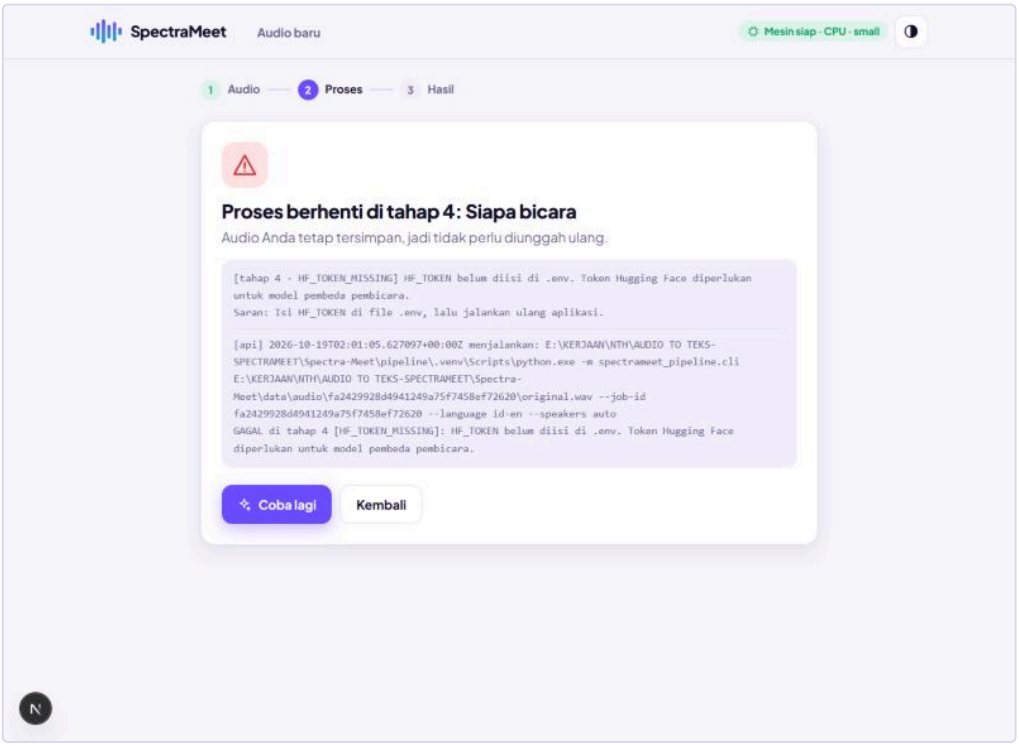


Gambar 5. Kartu "Waktu per tahap" pada hasil nyata. Deteksi suara 1:19, suara ke teks 5:11, pembicara 10:17, kesimpulan AI 0:18, total 17:07. Di bawahnya tertulis model yang dipakai: Whisper small dan gemini-3.8-flash. Total di kartu adalah jumlah waktu tiap tahap; tulisan "Diproses dalam 17:10" di header memakai jam dinding sehingga sedikit lebih lama.

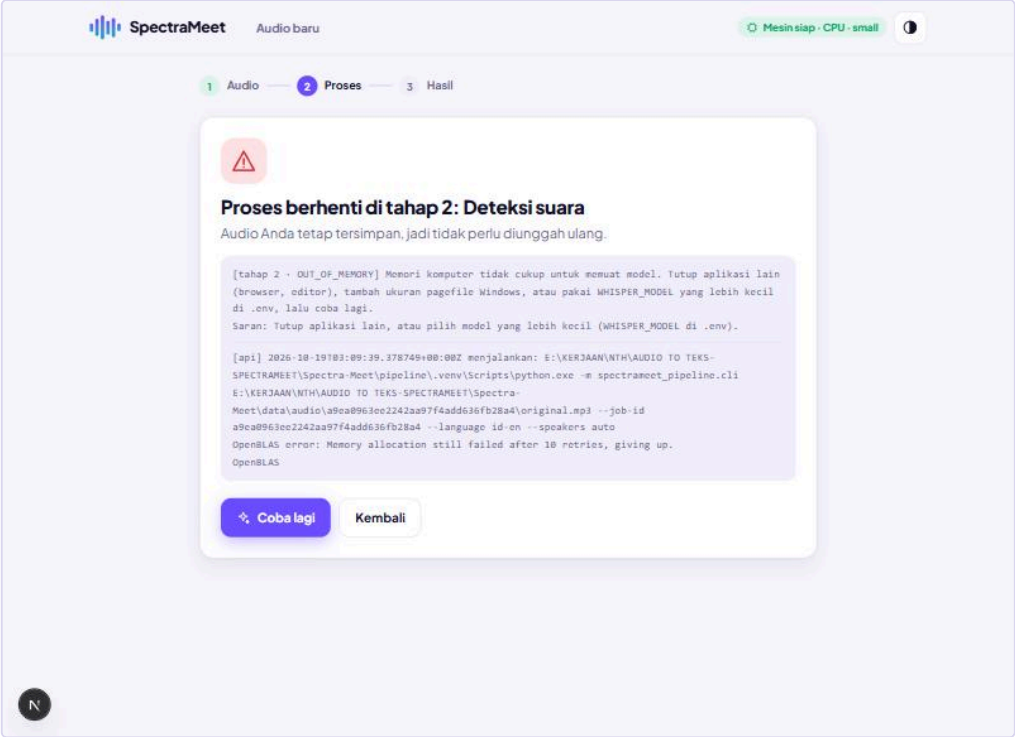
3.4 Dikerjakan lebih awal: tampilan Gagal dan penanganan galat

Target milestone (28 Oktober): tampilan Gagal, tombol Coba lagi dan Batalkan.

Hasil: tampilan Gagal menampilkan tahap yang berhenti, pesan yang bisa dimengerti, saran, dan cuplikan log. Audio tetap tersimpan, jadi pengguna tidak perlu mengunggah ulang. Tampilan ini terbukti pada kegagalan nyata, bukan simulasi.



Gambar 6. Kegagalan nyata: token Hugging Face belum diisi. Proses berhenti di tahap 4 dengan kode `HF_TOKEN_MISSING`, saran "Isi HF_TOKEN di file .env", dan log perintah yang dijalankan.



Gambar 7. Kegagalan nyata: memori komputer habis. Log berisi `OpenBLAS error: Memory allocation still failed`. Pesan "Memori komputer tidak cukup..." dan kode `OUT_OF_MEMORY` dibuat oleh API kita, karena pipeline mati sebelum sempat menulis galatnya sendiri (bagian 4, masalah 6).

3.5 Dikerjakan di luar milestone

- **Adapter kontrak:** mengubah hasil datar pipeline (`summary`, `decisions`, `tasks`) menjadi bentuk kontrak PM (`summary.ringkasan`, `keputusan`, `tugas`), memeriksanya, dan menyebut nama field bila ada yang salah (mis. `segments.2.start`). Hasil yang sudah berbentuk kontrak diteruskan apa adanya, sehingga nanti tidak perlu diubah bila Dev 2 menyamakan bentuknya.
- **Pemetaan kode galat:** kode Dev 2 (`FFMPEG_MISSING`, `MODEL_UNAVAILABLE`, `LLM_AUTH`, dan lain-lain) dipetakan ke daftar kode di kontrak PM.
- **Deteksi memori habis:** galat native (`OpenBLAS`, kode keluar Windows `0xC0000005`) dikenali sebagai `OUT_OF_MEMORY`.
- **Job yatim:** pekerjaan yang tercatat "berjalan" tetapi prosesnya sudah tidak ada (API dimatikan di tengah jalan) ditandai gagal saat API menyala, dengan pesan jelas.
- **Skrip satu perintah:** `npm run setup` (membuat `.env`, lingkungan Python API, memasang paket web), `npm run dev` (API + web), `npm start` (mode server). Skrip memeriksa port bentrok dan menyegarkan PATH Windows supaya FFmpeg yang baru dipasang langsung terbaca.
- **Kartu waktu per tahap** di halaman Hasil, memakai waktu yang sudah dicatat pipeline.
- **Penyederhanaan halaman Hasil** atas permintaan: hanya ringkasan dan transkrip.
- **Pembersihan kode mati:** dipindai dengan skrip khusus (ekspor, teks, ikon, berkas) dan `vulture` untuk API. Lima potong yang terbukti mati dihapus (satu teks, satu ikon, satu konstanta, dua pengaturan, satu variabel). Tes API (29), `tsc`, lint, dan build tetap lolos.

4. Hasil uji pipeline asli

Semua angka di bawah diambil dari `progress.json` dan `hasil.json` milik job nyata di `data/hasil/`, bukan dari ingatan. Model Whisper `small`, CPU, `compute_type=int8`, ringkasan oleh `gemini-3.8-flash`.

Rekaman	Durasi audio	1. Audio	2. Suara	3. Teks	4. Pembicara	5. Ringkasan	Total
`tugas bing-benar.mp3` (0,5 MB)	33 dtk	0,3	30,5	19,6	31,6	9,5	**91,6 dtk**
`audio.mp3` (8,2 MB)	537 dtk (8:57)	0,8	79,2	311,6	617,2	18,8	**1.027,7 dtk (17:07)**
`Pembekalan.mp3` (file yang sama, dilanjutkan dari tahap 4)	537 dtk	0,0*	0,0*	0,0*	391,3	39,7	431,1
Pesan suara WhatsApp (4,7 KB, dilanjutkan dari tahap 4)	2,2 dtk	0,0*	0,0*	0,0*	27,2	43,7	70,9
Rekaman mikrofon `rekaman-20261019-1145.webm` (0,47 MB)	30 dtk	1,8	71,0	20,2	28,5	8,1	**129,5 dtk**
Uji CLI: suara komputer, 12 dtk (pertama kali, termasuk unduhan model)	12 dtk	0,2	21,4	66,7	7,7	126,0	222,0 dtk

* Tahap yang dipakai ulang saat Coba lagi tercatat 0 detik karena hasilnya sudah tersimpan, bukan karena secara nyata secepat itu.

Rekaman	Segmen	Pembicara terdeteksi	Ringkasan	Keputusan / tugas / pertanyaan
Rekaman mikrofon (30 dtk)	1	1	ok	0 / 0 / 0 (ringkasan tentang wisata Bali)
Pesan suara WhatsApp	1	1	ok	0 / 0 / 0 (ringkasan menyatakan tidak ada topik rapat, tidak mengarang)
`tugas bing-benar.mp3`	6	1	ok	0 / 0 / 0
`audio.mp3`	88	1	ok	2 / 1 / 0
`Pembekalan.mp3`	88	1	ok	3 / 2 / 0

Yang dapat disimpulkan

- **Seluruh jalur asli bekerja:** unggah atau rekam, FFmpeg, deteksi suara, transkripsi, pengenalan pembicara, ringkasan Gemini, hasil di web.
- **Rekaman pendek terasa lambat per detik audio** (30 detik rekaman butuh 129,5 detik, rasio 4,3) karena ada waktu tetap memuat model, terutama tahap 2 (71 detik). Rasio membaik pada rekaman panjang.
- **Lanjut dari tahap yang gagal terbukti dengan model nyata, dua kali.** Job `Pembekalan.mp3` dan pesan suara WhatsApp awalnya berhenti di tahap 4 (akses model ditolak), lalu Coba lagi melanjutkan dari tahap 4 tanpa mengulang tahap 1-3 (progres mencatat `resumed_from: 4`).
- **Pengenalan pembicara adalah tahap terlama** (60% waktu pada rekaman 8 menit), disusul suara ke teks (30%). Tahap ringkasan hanya 2%.
- **Laptop ini sekitar 3 kali lebih lambat daripada angka Dev 2:** rasio 1,91 (17:07 untuk 8:57) dibanding sekitar 0,6 pada i9-14900HX. Penyebab pastinya belum dipisahkan. Dugaan: CPU yang lebih lemah dan memori yang selalu mepet, sehingga Windows memakai disk. Perkiraan kasar untuk rekaman 1 jam: sekitar 1 jam 55 menit. Ini ekstrapolasi, belum diukur.
- **Hasil dari job nyata hanya terdeteksi 1 pembicara** pada rekaman 8 menit yang tampaknya satu penceramah, jadi masuk akal, tetapi ketepatannya belum dinilai manusia. Kualitas teks dan label pembicara menjadi tugas PM.
- **Waktu tahap 5 bervariasi:** 9,5 / 18,8 / 39,7 detik pada rekaman biasa, tetapi **126 detik** pada uji suara komputer. Penyebab lonjakan itu belum diselidiki.
- **Ringkasan selalu berbahasa Indonesia,** walau rekaman berbahasa Inggris, karena prompt ringkasan (milik PM) memerintahkannya. Transkrip tetap berbahasa asli rekaman.

5. Database dan penyimpanan

Penyimpanan dibagi dua: database SQLite untuk *catatan* rekaman, dan file di folder `data/` untuk *isi* (audio, transkrip, ringkasan, log). Folder `data/` dibuat otomatis saat aplikasi berjalan.

5.1 Tabel `meetings` (data/spectrameet.db)

Kolom	Tipe	Isi
`id`	teks (kunci)	ID unik rekaman (32 karakter acak). Juga nama folder di `data/audio` dan `data/hasil`.
`filename`	teks	Nama file asli yang diunggah.
`audio_path`	teks	Lokasi audio relatif terhadap `data/`, mis. `audio/<id>/original.mp3`.
`size_bytes`	angka	Ukuran file.
`duration_sec`	desimal	Durasi audio bila browser berhasil membacanya, bila tidak kosong.
`language`	teks	Pilihan bahasa: `id-en`, `id`, `en`.
`speakers`	teks	Pilihan jumlah pembicara: `auto`, 2, 3, 4, 5+.
`status`	teks	`uploaded`, `processing`, `done`, `failed`, `cancelled`.
`current_step`	angka	Tahap terakhir yang berjalan (0-5).
`error_step`	angka	Tahap tempat gagal. Dipakai untuk menentukan titik lanjut saat Coba lagi.

Kolom	Tipe	Isi
`error_message`	teks	Pesan galat yang bisa dibaca pengguna.
`created_at`	waktu	Saat diunggah (UTC).
`started_at`	waktu	Saat proses dimulai. Menentukan "Berjalan 00:00" di halaman Proses.
`finished_at`	waktu	Saat selesai, gagal, atau dibatalkan.

5.2 Isi database sekarang

20 baris. Diambil langsung dari database saat laporan ini dibuat.

Kelompok	Jumlah	Keterangan
Selesai (`done`), pipeline **asli**	5	`tugas bing-benar.mp3` , `audio.mp3` , `Pembekalan.mp3` , satu pesan suara WhatsApp, dan satu rekaman mikrofon (`.webm`).
Selesai, pipeline **tiruan**	9	Uji tampilan: 4 rekaman dari 16 Oktober dan 5 dari 19 Oktober.
Gagal (`failed`)	4	Token kosong (tahap 4), memori habis (tahap 2, dua kali), crash `0xC0000005` (tahap 3).
Sudah diunggah, belum diproses	2	`big22.wav` dua kali (uji unggahan 22 MB).

5.3 Yang disimpan di file, bukan di database

```
data/                                (dibuat otomatis)
├─ spectrameet.db                    20 KB     catatan rekaman (tabel meetings)
├─ audio/<id>/original.<ekstensi>       audio asli yang diunggah (total 64 MB)
├─ hasil/<id>/                             satu folder per rekaman (total 38 MB)
│   ├─ audio.wav       17 MB   audio hasil konversi FFmpeg (16 kHz, mono), contoh rekaman 8:57
│   ├─ audio.json              catatan hasil tahap 1 (durasi), untuk lanjut dari tahap yang gagal
│   ├─ stt.json       148 KB   hasil tahap 2-3: teks dan waktu per kata
│   ├─ segmen.json     13 KB   hasil tahap 4: kalimat berlabel pembicara
│   ├─ progress.json    1 KB   status lima tahap dan waktu mulai/selesai tiap tahap
│   ├─ hasil.json      17 KB   HASIL AKHIR: transkrip, pembicara, ringkasan, keputusan, tugas
│   └─ log.txt         14 KB   catatan jalannya pipeline (dipakai untuk pesan di tampilan Gagal)
└─ models/hub/                       1,7 GB    model AI yang diunduh dari Hugging Face
```

> **Jadi:** transkrip, label pembicara, ringkasan, dan waktu per tahap **tidak** ada di database. Semuanya ada di `hasil.json` dan `progress.json` per rekaman. Database hanya tahu "rekaman ini ada, statusnya begini, gagal di tahap ini". Ini sesuai struktur folder di milestone PM. Pencarian dan daftar meeting lintas rekaman termasuk cakupan MVP 2. Folder `data/` tidak dicadangkan otomatis, jadi salin sendiri bila hasilnya ingin disimpan.

6. File hasil kerja

Total sekitar 4.400 baris di berkas sumber (termasuk baris kosong dan komentar). Penjelasan lengkap lokasi dan fungsi:

6.1 API (`api/`, 1.019 baris + 331 baris tes + 108 baris pipeline tiruan)

Berkas	Fungsi
`app/main.py`	Titik masuk. Membuat tabel saat menyala, menandai job yatim, dan menghentikan pipeline saat API berhenti.
`app/config.py`	Satu-satunya tempat membaca `.env` (port, batas unggahan, mode pipeline, kunci). Memuat pilihan bahasa dan jumlah pembicara.
`app/db.py`	Koneksi SQLite dan model tabel `meetings`.
`app/routes.py`	Semua endpoint `/api`, validasi unggahan, dan penyusunan progres.
`app/runner.py`	Menjalankan dan menghentikan pipeline sebagai subproses, satu pekerjaan sekaligus. Menyelesaikan catatan, memetakan kode galat, dan mengenali memori habis.
`app/contract.py`	Model kontrak PM, pemeriksaan hasil, dan adapter dari bentuk datar Dev 2.
`app/schemas.py`	Bentuk respons API (config, health, meeting, progres).
`app/health.py`	Pemeriksaan status mesin: folder data, Python pipeline, FFmpeg, token, kunci LLM.
`dev/mock_pipeline.py`	Pipeline tiruan untuk pengembangan tampilan. Dapat mensimulasikan gagal di tahap tertentu.
`tests/*.py`	29 tes: kontrak (13), database (2), alur meeting (14). `conftest.py` menyiapkan folder data sementara.
`pytest.ini`, `requirements.txt`	Pengaturan tes dan daftar paket (FastAPI, SQLModel, pydantic-settings, pytest).

6.2 Web (`web/src/`, 2.766 baris)

Berkas	Fungsi
`app/page.tsx`	Halaman Audio: unggah, rekam, form, laporan progres unggah.
`app/proses/[id]/page.tsx`	Halaman Proses dan tampilan Gagal/Dibatalkan, Coba lagi, Batalkan.
`app/hasil/[id]/page.tsx`	Halaman Hasil: pemutar, ringkasan, transkrip, kartu waktu, tombol salin.
`app/layout.tsx`, `globals.css`	Kerangka halaman, font, tema terang/gelap, token warna dari desain PM.
`components/UploadBox, Recorder, SourcePreview, UploadProgress`	Bagian halaman Audio: kotak unggah, perekam mikrofon, pratinjau file, bilah progres unggah.
`components/StepList, Stepper`	Lima langkah proses dan penunjuk Audio-Proses-Hasil.

Berkas	Fungsi
`components/AudioPlayer, TranscriptList, SummaryCard, TimingCard`	Bagian halaman Hasil.
`components/Header, EngineStatus, ThemeToggle, Toast, Chip, Note, Icon`	Header, chip status mesin, tombol tema, notifikasi, dan elemen kecil.
`lib/api.ts`	Satu-satunya tempat web memanggil API (termasuk unggahan dengan laporan progres).
`lib/types.ts`	Bentuk data dari API dan kontrak hasil.
`lib/teks.ts`	Semua teks tampilan dan saran per kode galat, di satu berkas.
`lib/speakers.ts, format.ts, audio.ts, clipboard.ts, config.ts, useAudioPlayer.ts`	Warna dan nama pembicara, format waktu, pembaca durasi audio, salin ke clipboard, konstanta, dan pengendali pemutar.
`next.config.ts`	Meneruskan `/api/*` ke API dan mengatur batas ukuran unggahan.

6.3 Akar repo dan dokumen

Berkas	Fungsi
`package.json`, `scripts/spectrameet.mjs`	`npm run setup / dev / start` (179 baris): memasang, menjalankan API dan web bersamaan, memeriksa port, menyegarkan PATH Windows.
`.env`, `.env.example`	Satu-satunya tempat pengaturan dan kunci. Jangan dibagikan.
`docs/kontrak-json.md`, `docs/contoh-hasil.json`	Kontrak dan contoh dari PM. Menggantikan draf Dev 2 yang sebelumnya ada di `docs/`.
`docs/laporan/`	Laporan ini (PDF dan sumber HTML), folder `gambar/`, dan `tes-api-dev1.txt` (daftar tes lengkap).

7. Masalah yang ditemukan dan solusinya

No	Masalah	Penyebab	Solusi / keadaan
1	Kode API dan web hilang dari folder kerja	Folder hanya berisi scaffold saat pekerjaan dilanjutkan. Penyebab pastinya tidak diketahui.	Web dipulihkan dari source map cache build (28 berkas), API ditulis ulang. Sisa kompilasi lama (`app/routers/*.pyc`) menunjukkan struktur aslinya berbeda dari sekarang.
2	`pip install` pipeline gagal di Python 3.10	`requirements.txt` Dev 2 mengunci `pydantic-settings==2.16.0` yang butuh Python 3.11 atau lebih baru. README menyebut 3.10-3.11.	Venv pipeline dibuat dengan Python 3.13 dan WhisperX tetap jalan. **Perlu konfirmasi Dev 2** apakah 3.13 aman, lalu README diperbaiki.
3	FFmpeg tidak ditemukan	FFmpeg belum terpasang. Setelah dipasang lewat winget, terminal lama masih memakai PATH lama.	Dipasang (versi 9.0.2). Skrip `npm run dev` kini membaca PATH terbaru Windows, jadi tidak perlu membuka terminal baru.
4	`HF_TOKEN_MISSING` di tahap 4	Token Hugging Face belum diisi di `.env` .	Pipeline gagal cepat dengan pesan benar (Gambar 6). Token diisi sendiri oleh pengguna.
5	`GatedRepoError 403` pada model pyannote	Token berjenis fine-grained dan lisensi model belum disetujui oleh akun pemilik token. Pemeriksaan: `community-1` , `3.1` , dan `segmentation-3.0` ditolak.	Setujui tiga lisensi dengan akun yang sama dan buat token jenis Read. Setelah itu Coba lagi berhasil melanjutkan dari tahap 4.
6	Proses mati di tahap 2-3: `OpenBLAS Memory allocation failed` dan kode keluar `3221225477` (`0xC0000005`)	Memori virtual laptop hampir penuh (20,4 dari 21,7 GB) dan pagefile hanya 2 GB. Terjadi tidak konsisten: pada audio yang sama, CLI lolos. Terjadi 3 kali di web.	API kini mengenali kedua pola itu sebagai `OUT_OF_MEMORY` dengan saran (Gambar 7). Saran ke pengguna: naikkan pagefile (mis. 8-16 GB), tutup aplikasi besar, atau pakai `WHISPER_MODEL=base` . **Pagefile belum dinaikkan, belum terverifikasi** apakah ini menghilangkan masalah.
7	"Internal Server Error" saat unggah 22 MB	Proxy Next.js hanya menampung 10 MB. Terbukti: langsung ke API berhasil (201), lewat web gagal (500).	Batas proxy kini mengikuti `MAX_UPLOAD_MB` di `.env` . Setelah restart, 22 MB berhasil. Hanya diuji di mode `dev` . File di atas beberapa ratus MB tetap perlu pendekatan lain.
8	API lama di port 8000 menjawab menggantikan API baru	Proses lama belum dimatikan, jadi permintaan uji menembus pipeline tiruan.	Dimatikan. Perlu kewaspadaan saat menjalankan ulang.
9	Panel status mesin mengirim saran padahal pemeriksaan lolos	Teks bantuan selalu ikut dikirim.	Diperbaiki: saran hanya muncul bila pemeriksaan gagal.

No	Masalah	Penyebab	Solusi / keadaan
10	Saran untuk `MODEL_DOWNLOAD_FAILED` menyesatkan	Saran hanya menyebut "periksa koneksi internet", padahal pada kasus 403 penyebabnya izin atau token.	**Belum diubah.** Menunggu persetujuan.
11	Bentuk hasil Dev 2 berbeda dari kontrak PM	Dev 2 menulis bentuk datar berbahasa Inggris, PM menulis bentuk bersarang (`summary.ringkasan` , `speakers` , dst).	Dijembatani adapter di API tanpa mengubah kode Dev 2. **Keputusan akhir belum diambil** (siapa yang berubah).
12	Kode galat Dev 2 berbeda dari daftar kontrak	Mis. `FFMPEG_MISSING` vs `FFMPEG_NOT_FOUND` , `MODEL_UNAVAILABLE` vs `MODEL_DOWNLOAD_FAILED` . Kode seperti `LLM_QUOTA` tidak ada di kontrak.	Dipetakan di API. Kode tanpa padanan menjadi `UNKNOWN` . Keputusan akhir belum diambil.
13	Pipeline tidak mengisi `timestamp_sec` dan `warnings`	Keputusan, tugas, dan pertanyaan dari pipeline tidak membawa waktu. Peringatan seperti `OVERLAP_SPEECH` tidak dihasilkan.	Diisi `null` dan `[]` . Tidak berdampak pada tampilan sekarang karena bagian itu disembunyikan.
14	Ringkasan berbahasa Indonesia untuk rekaman Inggris	Prompt ringkasan memerintahkan "Tulis dalam bahasa Indonesia". Prompt milik PM.	**Belum diubah.** Menunggu keputusan: tetap Indonesia atau ikut bahasa rekaman.
15	Tahap 5 sekali memakan 126 detik	Belum diketahui. Dugaan: Gemini mencoba ulang karena sibuk atau terkena batas kuota gratis.	**Belum diselidiki.**
16	Pemrosesan lambat (rasio 1,91)	CPU dan memori laptop ini lebih terbatas daripada laptop Dev 2.	Diukur dan dilaporkan. Percepatan nyata hanya dari GPU (RTX 4060 tersedia, belum dicoba) atau model lebih kecil.
17	Peringatan `torchcodec` dan `symlink` di log	Khas Windows, sudah dicatat Dev 2.	Hanya peringatan, tidak menghentikan proses.

8. Yang belum selesai dan risikonya

Hal	Risiko	Keterangan
Kontrak belum ditandatangani PM, Dev 1, Dev 2	**Tinggi**	Jadwal menaruh finalisasi kontrak di 15 Oktober. Selama belum, adapter di API harus dipertahankan. Tiga keputusan menunggu: bentuk hasil, nasib keputusan/tugas/pertanyaan di pipeline, dan kode galat.
Memori laptop yang mepet	**Sedang**	Job bisa mati tidak menentu. Belum ada bukti bahwa menaikkan pagefile menyelesaikannya.

Hal	Risiko	Keterangan
Uji manual UI belum lengkap	**Sedang**	Belum diuji: memutar audio dan klik kalimat dengan audio nyata, tombol Batalkan di UI, tombol Salin, mode `npm start`. (Rekam mikrofon sudah terbukti.)
Uji setup dari nol dengan README	**Sedang**	README bagian Pipeline belum ditulis dan ada ketidakcocokan versi Python. Jadwal menaruhnya 4 November.
Kualitas hasil belum dinilai	**Sedang**	Ketepatan teks, label pembicara, dan ringkasan hanya dinilai oleh PM (22 Oktober dan 2 November). Hasil kita baru membuktikan jalurnya berfungsi.
Alat pemeriksa pipeline (`cek_pipeline`) yang dulu ada belum ditulis ulang	**Rendah**	Dulu memeriksa keluaran pipeline terhadap kontrak (terlihat dari nama tes di cache). Sekarang fungsi serupa hanya ada di pemeriksaan hasil saat ditampilkan.
Endpoint berpusat pada meeting, kontrak menyebut job	**Rendah**	Fungsi setara. Cukup disepakati dan dicatat di kontrak.
Batas unggahan lewat proxy	**Rendah**	Aman sampai sekitar 200 MB (batas di `.env`). Di atas itu perlu rancangan lain.

9. Langkah berikutnya

1. **Memutuskan kontrak** bersama PM dan Dev 2: siapa yang menyesuaikan bentuk hasil, apa yang terjadi pada keputusan/tugas/pertanyaan, dan kode galat. Bila pipeline disamakan, adapter di API cukup dihapus.
2. **Memutuskan prompt ringkasan** (bahasa) dengan PM, dan menyelidiki lonjakan 126 detik di tahap 5 bersama Dev 2.
3. **Uji manual UI yang belum:** putar audio, klik kalimat, Batalkan, Salin, dan `npm start`.
4. **Mengatasi memori:** naikkan pagefile, lalu ulangi uji beberapa kali dan catat apakah crash hilang.
5. **Menulis README bagian Pipeline** dan menguji `npm run setup` dari kondisi bersih, termasuk keputusan versi Python.
6. **Menguji pada 10 rekaman** dan merekam hasilnya (waktu, memori, galat) bersama PM untuk laporan kecepatan.

Lampiran: cara mengulang pengujian

```
# Tes API (dari folder api)
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest

# Pemeriksaan web (dari folder web)
npx tsc --noEmit ; npm run lint ; npm run build

# Menjalankan aplikasi (dari akar repo)
npm run setup     # sekali di awal
npm run dev       # lalu buka http://localhost:3100 (port dari WEB_PORT di .env)

# Mode pipeline: USE_MOCK_PIPELINE=true (tiruan) atau false (asli) di .env, lalu jalankan ulang
```